Conceitos de Probabilidade

Aula 6/7: 20/08/26

- Experimentos Determinísticos: São experimentos que, quando repetimos em condições iguais, o resultados nunca mudam.
  - Pegar uma moeda e ele vai cair por conta da gravidade

- Experimento Aleatórios: Quando as condições são iguais, mas os resultados são diferentes.
  - Será que aquele vai ou não vai chover

- Espaço amostral: Conjunto formado por todos os resultados possíveis no experimento aleatório (Ω)

  Ex: jogar uma moeda e ver se vai cair cara ou coroa: $\Omega = \{Cara, Coroa\}$

- Evento: Um subconjunto do espaço amostral.

  Ex: Foi jogado um dado e vemos a quantidade de faces $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, se queremos a ocorrência de números impares, que será nosso evento $A = \{1, 3, 5\}$

1. Eventos Complementares: Quando 2 eventos, onde $A \cap B = \{\}$ e sua $A \cup B = \Omega$ (A^c ou $\bar{A}$)
2. Eventos Disjuntos: Quando $A \cap B = \{\}$

Obs: Todo complementar é disjunto, mas a reciproca não vale

- Definição Clássica de Probabilidade: Um experimento aleatório que possui Ω finito, os resultados são equiprovaveis, ou seja, igualmente prováveis, temos portanto:

$$P(A) = \frac{\text{número de elementos do evento } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

Obs: Essa definição não é a melhor, porém é o que vamos usar.

- Axiomas de Kolmogorov: Descoberto a partir do séc. XX, foram descobertos axiomas que vem da consequências da fórmula que são:

1. A $P(A)$ nunca é negativa
2. $P(\Omega) = 1$ → Evento possível
3. $P(\varnothing) = 0$ → Evento impossível

● Palavras-Chave

1. Exatamente → =
2. Pelo menos → ≥ (no mínimo) → Ao menos
3. No máximo → ≤ (Até)

- Propriedade da União: "Ou" vira $\cup$, portanto: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ e se $A \cap = \{\}$ vira $P(A) + P(B)$

- Eventos Independentes: Dado 2 eventos, não irão influenciar um no outro, $P(A \text{ e } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Se não forem independentes ficamos com $P(A) \cdot P(A|B)$ → Ex: Quando não há reposição

→ Lido como "A tal que evento B já aconteceu"

Obs: Veja sempre os casos, nem sempre vai apenas somar ou multiplicar.

- Probabilidade Complementar: O complementar é sua negação do evento. Por exemplo, imagine que a chance de chover é 60%. Se queremos calcular a probabilidade de não chover basta fazer $P(A^c) = 1 - P(A)$ ou seja $1 - 60\% = 40\%$

(Várias questões, tem como resolver só usando o complementar)

- Probabilidade Condicional: Quando temos uma condição da P(B) que você tem informação a mais.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad ; \quad P(B) \neq 0$$

Ex: Uma caixa tem 10 cartões onde 4 são vermelhas, 3 azuis e 3 verdes. Sabendo que o cartão não é verde, a probabilidade de ser vermelho é quanto?

1 Método) $P(B) = \frac{7}{10}$ (total não verde) $P(A \cap B)$ = que não é verde e é vermelho é $\frac{4}{10}$

$$\frac{\frac{7}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{4}{7}$$

2 Método) Reduzindo o espaço amostral fica $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ não verdes

Como queremos vermelhas fica $\frac{4}{7}$

- Teorema de Bayes: Dado os eventos $A, B > 0$ e $P(B) \neq 0$ podemos calcular no sentido contrário $P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$

Provando $\frac{P(A|B)}{1} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ vira $P(A|B) \cdot P(B) = P(A \cap B)$, a interseção $P(A) \cdot P(B|A)$ (B∩A)

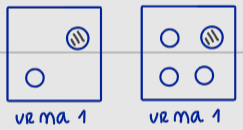
que substituindo vira $P(A|B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B|A)$ que finalmente

se torma $$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)}$$

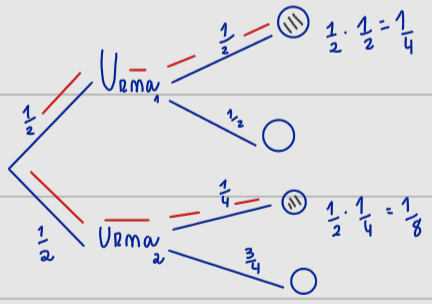
* Quando usar o Bayes? Quando temos $P(B|A)$, $P(B)$, $P(A)$ mas não temos o $P(A|B)$

↳ Teorema da Probabilidade Total: Vem da consequência da condicional, que a fórmula é

$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)$

Ex: 

Escolha-se uma das duas que é 50%, qual probabilidade ser bola preta



$\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

- Probabilidade Emperica (Frequentista): Quanto de frequência se repete
- Probabilidade Subjetiva: É pessoal, relativo o que você acha.
- Lei dos Grandes Números: Ao realizar um experimento várias vezes, a probabilidade frequentista tende-se a aproximar da probabilidade clássica.